

소프트웨어 설계서

생활 맞춤형 식단 및 체중 관리 어플리케이션 / 청춘 일상 다이어트 총력전



문서 관리

1. 문서 개요

항목	내용
문서 이름	소프트웨어 설계서
시스템명	청춘 일상 다이어트 총력전
문서 ID	[DOC-G5-001]
문서 버전	v1 (pending)
상태	작성 완료
작성일	2026-09-13
보안 등급	Protected

■ Private [비공개] ■ Protected [발주자 공개] ■ Public [공개]

2. 변경 이력

버전	일자	작성자	변경 내용	승인자
v0.1	2026-09-13	정유운	최초 작성	-
v1 (pending)	2026-09-14	정유운	(-) 인터페이스 설계 파트 제거 [사유 : 외부 API 없음] (-) 보안 설계 파트 제거 [사유 : 개인정보 미포함, 서버 X]	-

3. 검토 및 승인

구분	소속/직책	성명	서명	일자
작성	국립금오공과대학교 / 개발자	정유운		2026-09-13
검토	국립금오공과대학교 / 발주자	오은찬		-
승인	국립금오공과대학교 / 발주자	오은찬		-

목 차

(1) 설계 개요 └ 1.1 목적 └ 1.2 범위 └ 1.3 용어 및 약어 └ 1.4 참고 문서 (2) 요구사항 및 설계 원칙 └ 2.1 요구사항 추적 └ 2.2 설계 원칙 (3) 시스템 아키텍처 └ 3.1 시스템 구성도 └ 3.2 구성 요소 └ 3.3 주요 처리 흐름 (4) 상세 설계 └ 4.1 기능/모듈 목록 └ 4.2 모듈 상세 설계 └ 4.3 상태 및 시퀀스 (5) 데이터 설계 └ 5.1 데이터 모델 └ 5.2 테이블/엔티티 정의 └ 5.3 데이터 품질 및 개인정보	(6) 화면 및 사용자 경험 설계 └ 6.1 화면 목록 └ 6.2 화면 설계 (7) 비기능 요구사항 설계 (8) 배포 및 운영 설계 └ 8.1 배포 구조 └ 8.2 운영 및 장애 대응 (9) 테스트 설계 (10) 위험 및 의사결정 기록
--	---

1. 설계 개요

1.1 목적

- 이 프로젝트는 식단 및 체중을 보다 더 간편하고 세부적으로 관리하기 위해 만들어 졌으며 해당 소프트웨어를 통하여 사용자가 현재 건강 상태를 자신의 식습관과 체중을 통해 파악하고 더 나아가 식습관 관리를 통하여 건강 상태를 한 층 끌어올릴 수 있게 만들 수 있도록 한다.
- 본 설계서를 통하여 발주자와의 협의를 해당 문서에 반영하고 소프트웨어 개발에 차질이 생기는 경우 합의 시 이 문서를 토대로 이루어 지게 하도록 한다.

1.2 범위

구분	포함 범위	제외 범위	비고
기능	필수 기능 [FR-01 ~ FR-05] 대부분 구현	-	
시스템	Python 언어 및 기본 라이브러리 사용	외부 라이브러리 사용 금지	
데이터	(1) 기본 표현 대상 - 음식 (이름, 열량) - 시간 (날짜, 식사시간) - 체중 (킬로그램 기준) (2) 확장 표현 대상 - 날짜별 식단 기록 - 최근 체중 동향	(1). 음식의 경우 열량을 제외한 성분을 배제한다. (2). 데이터 과부하를 방지하기 위해 1년이상 지난 데이터는 배제한다	

1.3 용어 및 약어

용어/약어	정의	비고
JSON	JavaScript Object Notation, 해당 소프트웨어의 데이터를 저장하기 위한 파일, 해당 파일을 기반으로 Python의 표준 라이브러리 JSON을 통해 데이터 관리를 수행한다.	데이터 구조 용어, 모듈
Python	해당 소프트웨어를 개발하는 프로그래밍 언어	프로그래밍 언어
Tkinter	Python의 표준 라이브러리로 GUI기능을 수행한다.	모듈
Pathlib	Python의 표준 라이브러리로 파일의 경로를 간편하게 제공해준다	모듈
GUI	Graphical User Interface, 시각적인 요소를 통한 사용자와의 상호작용 기능	개발 용어
라이브러리	프로그래밍 언어에 대한 모듈	개발 용어

1.4 참고 문서

문서명	버전/일자	출처 또는 링크	비고
제안 요청서 [2023114991 오은찬]	v1 (2026-09-07)	https://canvas.kumoh.ac.kr/courses/4843/assignments/7988	
기획 및 요구사항 정의서 [20231055 정유운]	v1 (2026-09-09)	https://canvas.kumoh.ac.kr/courses/4843/assignments/7988	

2. 요구사항 및 설계 원칙

2.1 요구사항 추적

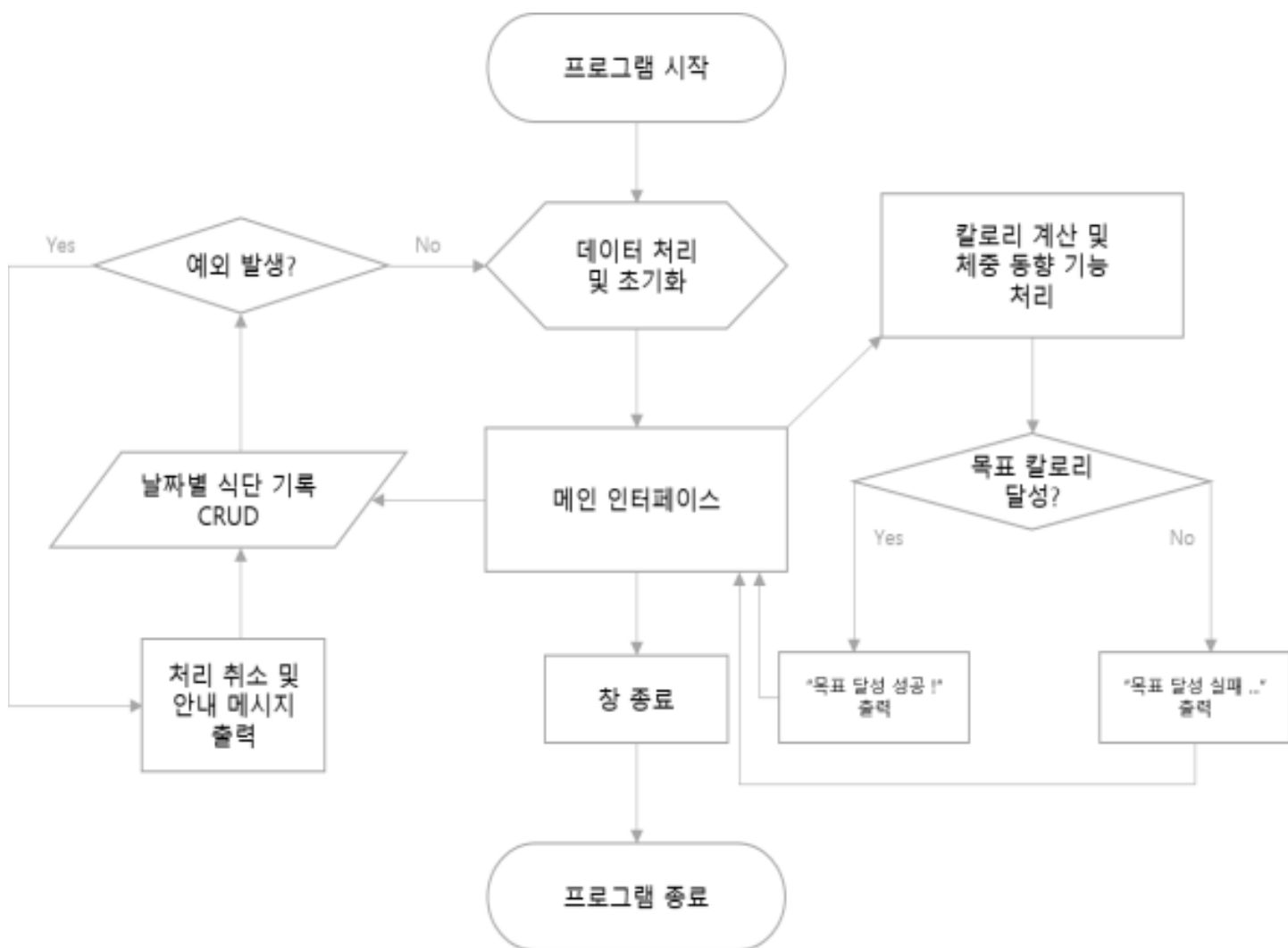
요구사항 ID	요구사항 내용	설계 반영 위치	검증 방법	상태
REQ-001	- 식단 기록 및 관리 날짜를 선택하고 식사 시간대 별로 먹은 음식들을 추가한 후 해당 내역에 대한 CRUD가 가능해야 한다.	모듈	시험	미착수
REQ-002	- 체중 기록 및 변화 조회 현재 날짜부터 최근 7일 간의 체중 기록을 조회하여 순서대로 출력하고, 가장 오래된 체중 기록과 현재 체중을 비교하여 체중의 변화를 수치로 환산하여 출력한다.	모듈	검토	미착수
REQ-003	- 일일 섭취 칼로리 계산 현재 날짜를 기준으로 섭취한 음식의 칼로리를 모두 합하여 하루 총 섭취 칼로리를 출력한다.	모듈	검토	미착수
REQ-004	- 다이어트 총력전 리포트 일일 섭취 칼로리와 목표 칼로리를 비교하여 목표 달성 여부를 판단하고 이를 출력한다. 위 필수 기능에 대한 화면 GUI를 구현함으로써 하루 동안의 식단 및 체중 관리 결과를 종합적으로 제공한다.	모듈	검토	미착수
REQ-005	- 음식 검색 기능 식단 기록에서 음식을 추가할 때 검색하는 문자와 매칭되는 음식을 출력한다.	모듈	시험	미착수

2.2 설계 원칙

- 새로운 버전이 배포되는 경우 데이터 구조가 유지될 수 있도록 한다.
- 모듈끼리 꼬이지 않게 설계한다.

3. 시스템 아키텍처

3.1 시스템 구성도



3.2 구성 요소

구성 요소	역할	기술/버전	배포 단위	연계 대상
GUI	사용자에게 시각적인 요소 제공 및 상호작용	Tkinter	모듈	data_manager, operation_manager

3.3 주요 처리 흐름

순서	처리 단계	입력	출력	오류/예외
0	데이터 CRUD	JSON↔딕셔너리	딕셔너리↔JSON	1. 파일 경로 오류
1	프로그램 실행		GUI 화면	
2	날짜별 식단 기록 추가	날짜, 식단, 체중	GUI 화면	1. 입력 값 오류 2. 버튼 이벤트 처리 오류
3	음식 추가	음식 이름, 열량	GUI 화면	1. 입력 값 오류 2. 버튼 이벤트 처리 오류
4	식단 기록 조회	날짜	GUI 화면	1. 조회가 불가능한 날짜
5	총 칼로리 계산, 목표 달성여부, 최근 체중 동향	날짜별 식단 기록	GUI 화면	1. 조회가 불가능한 날짜

4. 상세 설계

4.1 기능/모듈 목록

모듈 ID	모듈명	주요 책임	입력/출력	의존 모듈
Lib-001	Tkinter	GUI 객체 및 화면 구현, 이벤트 리스너 생성 및 삭제	(1) GUI 객체 추가 GUI 객체 속성 ▼ GUI 객체 (2) 이벤트 리스너 추가 이벤트 종류, 함수 ▼	-

			이벤트 리스너	
Lib-002	Pathlib	프로젝트 파일의 경로 찾기	파일 경로 혹은 키워드 ▼ 파일 경로에 대한 객체	-
Lib-003	JSON	데이터 파일 연산	(1). 데이터 로드 JSON 파일 경로 ▼ 언패킹한 딕셔너리 데이터 (2). 데이터 저장 딕셔너리, JSON 파일 경로 ▼ JSON 쓰기 연산	-
Lib-004	threading	백업용 데이터 파일 저장, 이벤트 리스너를 병렬로 수행	(1) 스레드 생성 모듈의 특정 함수 ▼ 스레드 함수	
Mod-001	data_manager	데이터 관리 및 파일, 이미지 경로 저장	(1) 파일 경로 찾기 Gui_manager가 원하는 외부 GUI 객체 ▼ 해당 객체의 파일 경로 (2) 데이터 값 찾기 Operation_manager가 원하는 데이터 값을 멤버 변수를 통해 반환한다. (3) 데이터 저장하기 Python은 json을 따로 저장할 수 없으므로 data_manager에서 가지고 있는 동적 데이터 딕셔너리를 통해 json파일에 쓰기 연산을 실행한다.	JSON, Pathlib, threading
Mod-002	gui_manager	Tkinter GUI에 대한 전반적인 관리	Operation_manager 내 함수의 리턴 값	Tkinter, Operation_manag

			▼ GUI 객체 속성 변경 및 리프레시	er
Mod-003	operation_manager	Use Case에 대한 기능 연산 및 처리	기능에 필요한 객체 혹은 값 ▼ 연산 결과	data_manager

4.2 모듈 상세 설계

항목	내용
모듈명	Tkinter
목적	GUI 화면을 구현하여 사용자에게 시각적인 상호작용이 가능하게 만들어준다.
호출 조건	data_manager 모듈이 GUI에 대한 기본 화면 구현 및 이벤트 생성 및 처리를 실행할 때
처리 절차	1. Tkinter 라이브러리를 이용하여 GUI 객체를 생성한다. 2. GUI 객체에 대한 이벤트 리스너를 설정한다.
예외 처리	타입에 맞지 않는 입력 값을 쓰면 안내 메시지와 함께 입력 칸이 다시 지워진다. 버튼 이벤트 실행 도중 이벤트가 다시 실행되는 것을 방지하기 위해 디바운스 변수를 추가한다.
성능 기준	사용자가 원하는 GUI 화면을 출력하는가?
로그/모니터링	-

항목	내용
모듈명	Pathlib
목적	찾고자 하는 파일의 경로를 쉽게 찾아준다.
호출 조건	데이터 파일 혹은 GUI가 다른 이미지 파일을 참조해야 하는 경우
처리 절차	Gui_manager가 operation_manager에 파일 경로를 요청할 때 data_manager로 해당 모듈의 함수를 사용하여 파일 경로를 찾아줌
예외 처리	파일 경로에 해당 파일이 존재하지 않는 경우를 방지하기 위하여 try-expect문을 사용한다.
성능 기준	해당 모듈의 함수를 사용할 때 프로그램이 비정상 종료되지 않는가?
로그/모니터링	-

항목	내용
모듈명	JSON
목적	JSON 데이터 파일을 파싱하고 쓸 수 있게 해준다.
호출 조건	Data_manager가 데이터의 CRUD 연산을 수행하는 경우
처리 절차	1. Data_manager에서 데이터를 관리하는 함수를 통하여 JSON 함수 호출
예외 처리	데이터 로드 실패를 방지하기 위해 백업 데이터 파일을 5분마다 저장한다. (쓰레드)
성능 기준	JSON 파일의 파싱 및 쓰기 연산이 정상적으로 이루어지는가
로그/모니터링	-

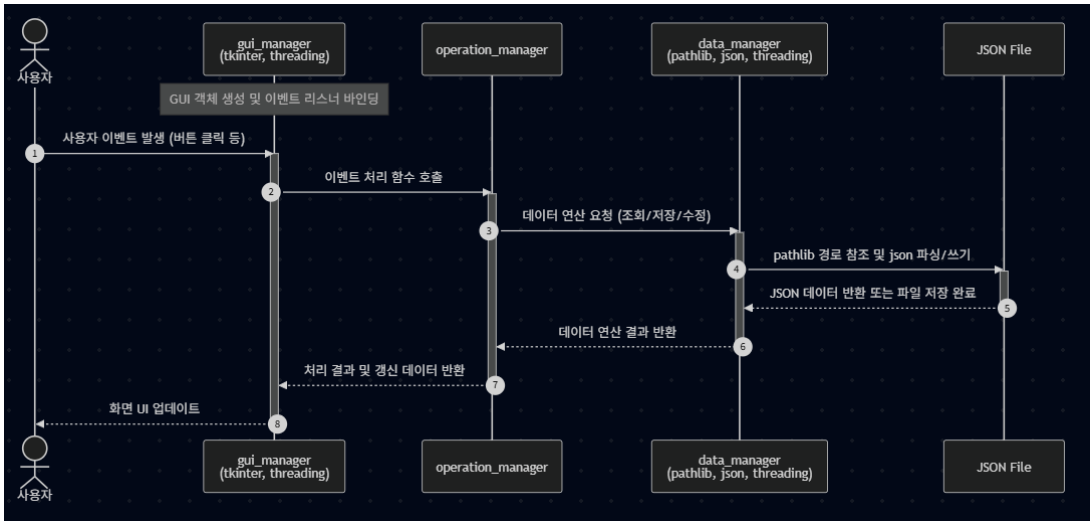
항목	내용
모듈명	threading
목적	5분마다 백업 데이터를 자동으로 저장하고 이벤트 리스너 함수의 유연하게 사용하기 위해서 사용
호출 조건	이벤트 리스너 함수에 쓰레드가 필요한 경우
처리 절차	기존 리스너 함수에 람다 함수로 쓰레드를 사용한다
예외 처리	-
성능 기준	쓰레드가 정상적으로 작동하는가?
로그/모니터링	-

항목	내용
모듈명	Gui_manager
목적	Tkinter 모듈 관리 및 각 필수 기능의 결과 값을 바로 실시간으로 GUI에 반영하여 사용자에게 전달한다.
호출 조건	사용자가 버튼을 클릭하거나 입력 칸에 값을 입력하는 경우
처리 절차	이벤트 발생 -> 이벤트 리스너 함수 수행 -> 필수 기능 연산 -> 결과 값을 토대로 GUI 반영
예외 처리	입력 값에 오류가 발생하는 경우 해당 입력 값을 지우고 안내 메시지를 출력한다. 이벤트 리스너의 중복 실행을 방지하기 위해 디바운스 변수를 추가하여 이벤트 리스너 함수의 기능이 종료될 때 까지 같은 리스너 함수가 실행되지 않는다.
성능 기준	GUI 처리 속도가 1초 미만인가?
로그/모니터링	-

항목	내용
모듈명	Operation_manager
목적	Gui_manager에 필요한 필수 기능의 결과 값을 연산하기 위함
호출 조건	Gui_manager가 데이터를 요청하거나, 기능 연산의 결과 값을 요청하는 경우
처리 절차	데이터의 경우 Data_manager로부터 값을 받고 그 외에는 해당 모듈 내부에서 기능 연산을 처리하여 gui_manager에 전달한다.
예외 처리	매개 변수에 맞지 않는 타입의 값이 들어온 경우 처리를 철회하고 안내 메시지 출력
성능 기준	연산 속도가 오래 걸리지 않는가?
로그/모니터링	-

항목	내용
모듈명	Data_manager
목적	Operation_manager에서 데이터 부분을 관리하기 위함
호출 조건	Gui_manager가 데이터를 요청하는 경우
처리 절차	Operation_manager에서 특정 데이터 값을 가져오는 경우 JSON을 파싱한 딕셔너리로부터 값을 준다.
예외 처리	예기치 못하는 오류를 방지하기 위해 try-except문을 사용
성능 기준	데이터 처리 속도가 오래 걸리지 않는가?
로그/모니터링	-

4.3 상태 및 시퀀스



5. 데이터 설계

5.1 데이터 모델



5.2 테이블/엔터티 정의

엔터티/테이블	설명	PK	주요 컬럼	보존 기간
날짜별 식단 기록	메인 데이터로 날짜에 따라 사용자의 식단 및 체중을 조회하여 목표 열량 달성 여부 및 최근 체중 동향을 파악하는데 쓰인다.	날짜	날짜 [PK] (Date) - 식단 및 체중이 언제 작성되었는지 보여준다 체중 (Int) - 해당 날짜에 측정한 체중 식사 시간 (Dic) - 음식을 섭취한 시간대 구분 - 아침, 점심, 저녁, 야식으로 구성되며 해당 추가 속성 안에 음식을 삽입한다.	1년
음식 정보	날짜별 식단 기록을 보조하기 위한 데이터로 음식의 이름, 열량을 기록한다.	음식ID	음식ID [PK] - 각 음식을 구분하기 위한 식별 번호 음식 이름 (String) - 섭취한 음식의 이름 섭취 열량 (Int) - 해당 음식의 섭취 열량	영구
최근 체중 동향	프로그램 실행 날짜로부터	-	날짜 [FK, from 날짜별 식단 기록] (Date)	프로그램 종료

	일주일 전까지의 체중을 확인한다		체중 [from 날짜별 식단 기록] (Int)	즉시 소멸
목표 열량	하루 섭취 목표 칼로리	-	열량 (Int)	프로그램 종료 즉시 소멸

5.3 데이터 품질 및 개인정보

항목	정책/설계 내용	검증 방법
정합성	JSON 파일을 파싱 하여 데이터를 동적으로 저장하고 이후 데이터의 변경사항이 있는 경우 해당 부분을 변경하여 그와 동시에 데이터를 저장한다.	식단 기록 추가 후 JSON파일 확인
개인정보	해당 없음	-
백업/복구	Recovery Time Objective : 1시간 이내 - 데이터 파일이 없는 경우 소프트웨어가 임의로 생성 - 백업 파일이 있는 경우 그것을 불러옴 Recovery Point Objective : 최대 1시간 전 데이터까지 불러옴 5분마다 백업 데이터 저장 (최대 12개 까지)	발주자, 개발자가 해당 예외 상황을 시험 한 후 검토

6. 화면 및 사용자 경험 설계

6.1 화면 목록

화면 ID	화면명	사용자/권한	주요 기능	비고
UI-001	메인 인터페이스	일반 사용자	초기 접속 시 사용자의 현재 날짜를 기준으로 식단 기록 및 최근 체중 동향, 리포트 결과 화면을 출력한다.	
UI-002	식단 추가 화면	일반 사용자	사용자가 원하는 날짜를 선택하여 식단, 체중을 기록한다.	
UI-003	음식 추가 화면	일반 사용자	사용자가 식단에 들어갈 음식을 임의로 추가할 수 있다.	

6.2 화면 설계

1. 메인 GUI 화면 - 프로그램 실행 시 초기 화면을 실행 날짜를 기준으로 진행 - 식단 CRUD를 제외한 모든 기능을 한 화면에 배치한다. 2. 버튼 - 버튼 클릭 시 이벤트 리스너 함수가 작동을 한다. 함수가 작동하는 동안 다른 이벤트 함수가 발생하지 않게 한다. 3. 입력 - 타입에 맞지 않는 문자를 입력하는 경우 예외 처리를 실시하며 경우에 따라 안내 메시지를 출력한다. < 화면 예시 >
--

☆ 청춘 일상 다이어트 총력전 ☆

날짜 : 2026-09-05 조회

음식명 : 밥

섭취 칼로리 : 300 kcal

식사 시간 : 점심

식단 등록식단 삭제

식단 기록

아침 : 계란 / 150 kcal
점심 : 밥 / 300 kcal
저녁 : 없음
아식 : 없음

체중

체중 : 92.3 kg체중 저장

일일 총 섭취 칼로리

450 / 1800 kcal

최근 체중 변화

7일 전 93.1 kg → 현재 92.3 kg
0.8 kg 감소

결과

목표 달성 성공!

7. 비기능 요구사항 설계

영역	목표/기준	설계 및 구현 방안	측정 방법
성능	데이터 처리 시 바로 GUI에 구현	메인 프로그램에서 데이터 처리 연산을 완료할 때 바로 변경된 GUI를 보여준다	스마트폰 타이머
가독성	사용자가 데이터에 대한 정보를 한눈에 확인할 정도	발주자와의 협의를 통하여 더욱 정확하고 가독성이 있는 GUI를 보여준다.	발주자의 결정
무결성	기능 처리 실패 시 사용자가 원인을 이해할 수 있도록 구체적인 안내 메시지를 출력한다.	예외를 발생시 Tkinter 라이브러리를 통하여 새로운 창을 통하여 안내 메시지 출력	안내 메시지 출력 확인

8. 배포 및 운영 설계

8.1 배포 구조

환경	목적	구성	배포 방식	접속/보안
개발	사용자가 세부적인 코드의 편집을 원활하게 하기 위함	소스코드 (main.py), Data 폴더, Service 폴더, Source 폴더	GitHub	전체 공개
검증	해당 프로그램이 정상적으로 작동하는지 확인하기 위함	설계서	LMS, Naver Works	공개 제한
운영	사용자가 추구하는 프로그램의 버전을 찾기 위함	GitHub 링크 https://github.com/Comatine	GitHub	전체 공개

8.2 운영 및 장애 대응

항목	내용
모니터링 지표	CPU : 0% [미측정] 메모리 : 0MB [미측정] 응답 시간 : 0ms [미측정]
알람 기준	미구현
백업/복구 절차	발주자가 터미널에 나온 오류 발생 기록 사진을 개발자에게 보낸 후 개발자는 이에 대한 시스템

	보수를 실시하여 최대한 빠른 시간 이내로 GitHub에 다시 재배포
장애 대응	정유운 [개발자] 연락처 : 010-9936-5338 / Github : https://github.com/Comatine
배포/롤백	구현 중

9. 테스트 설계

테스트 유형	대상/범위	입-출력/검증 기준	환경	완료 기준
타입 오류	GUI 텍스트 입력	입력 타입에 맞지 않는 값을 입력하였을 때 해당 예외를 처리할 수 있는가?	GUI	프로그램이 비정상 종료되지 않는가?
디바운스	GUI 버튼	이벤트 처리 중 버튼 이벤트가 한번 더 발생할 때 오류를 발생하지 않게 할 수 있는가?	GUI	프로그램이 비정상 종료되지 않는가?

10. 위험 및 의사결정 기록

ID	위험/이슈	영향도	대응 계획	담당	상태
-					

■ R [Risk] : 소프트웨어 개발, 사용 간 위험 내용

■ D [Definition] : 발주자-개발자 간 설계 협의 사항

부록 A. 체크리스트

점검 항목	확인	비고
요구사항과 설계 간 추적성이 확보되었는가?	☐	
아키텍처 및 주요 데이터 흐름이 설명되었는가?	☐	
예외 처리·보안·개인정보 설계가 포함되었는가?	☐	
화면 설계가 구현 가능한 수준으로 정의되었는가?	☐	
비기능 요구사항의 측정 방법이 정의되었는가?	☐	
배포·운영·장애 대응 방안이 정의되었는가?	☐	
테스트 범위와 완료 기준이 정의되었는가?	☐	
관련자 검토 및 승인이 완료되었는가?	☐	

부록 B. 자유 작성 영역

(2026-09-13 v0.1) AI 미사용

(2026-09-14 v1) AI 사용 내역

< 질문 1 >

사용자 - gui_manager - operation_manager - data_manager-JSON

() <- 사용 라이브러리

- gui_manager (tkinter, operation_manager)

- data_manager (pathlib, json)

gui_manager는 tkinter 라이브러리를 통하여 GUI 객체를 생성하고 이벤트를 연결해주며

operation_manager는 gui_manager의 이벤트 리스너 함수에 사용되며

data_manager는 operation_manager의 데이터 연산 부분을 담당한다

위 요소에 대한 시퀀스 다이어그램을 mermaid 코드로 짜줘

< 질문 1 답변 by gemini >

sequenceDiagram

autonumber

actor User as 사용자

participant GUI as gui_manager
(tkinter)

participant Op as operation_manager

participant Data as data_manager
(pathlib, json)

participant JSON as JSON File

Note over GUI: GUI 객체 생성 및 이벤트 리스너 바인딩

User->>GUI: 사용자 이벤트 발생 (버튼 클릭 등)

activate GUI

GUI->>Op: 이벤트 처리 함수 호출

activate Op

Op->>Data: 데이터 연산 요청 (조회/저장/수정)

activate Data

Data->>JSON: pathlib 경로 참조 및 json 파싱/쓰기

activate JSON

JSON-->>Data: JSON 데이터 반환 또는 파일 저장 완료

deactivate JSON

Data-->>Op: 데이터 연산 결과 반환

deactivate Data

Op-->>GUI: 처리 결과 및 갱신 데이터 반환

deactivate Op

GUI-->>User: 화면 UI 업데이트

deactivate GUI

< 질문 1에 대한 반영 사항 >

- 해당 코드를 이용하여 시퀀스 다이어그램을 구성